CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

Séparer deux fermés disjoints par deux ouverts

Énoncé

Soit A et B deux fermés non vides et disjoints d'un espace métrique E. Montrer qu'il existe deux ouverts U et V, disjoints, tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

On pourra utiliser la fonction f de l'exercice précédent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction f continue, $0 \leqslant f \leqslant 1$, avec $f = 0$ exactement sur A et $f = 1$ exactement sur B.

Ce qu'on te demande. Entourer A et B par deux ouverts qui ne se touchent pas.

Corrigé

L'idée

On reprend la fonction f de l'exercice précédent : continue, 0 sur A, 1 sur B. On coupe au seuil $\frac{1}{2}$: les points où f est « plutôt proche de 0 » d'un côté, « plutôt proche de 1 » de l'autre.

$$U = f^{-1}\left(\left]-\infty, \tfrac{1}{2}\right[\right) = \{x : f(x) < \tfrac{1}{2}\}, \qquad V = f^{-1}\left(\left]\tfrac{1}{2}, +\infty\right[\right) = \{x : f(x) > \tfrac{1}{2}\}.$$

U et V sont ouverts

$]-\infty, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, +\infty[$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$. Comme f est continue, leurs images réciproques U et V sont des ouverts de E.

U et V sont disjoints

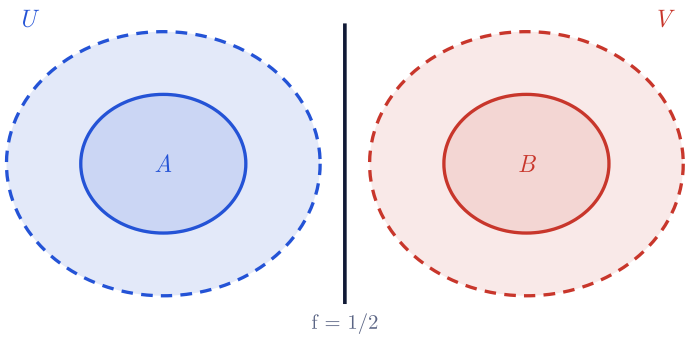
Un point de $U \cap V$ vérifierait à la fois $f(x) < \frac{1}{2}$ et $f(x) > \frac{1}{2}$: impossible. Donc $U \cap V = \emptyset$: U et V sont disjoints.

A ⊂ U et B ⊂ V

Si $x \in A$, $f(x) = 0 < \frac{1}{2}$, donc $x \in U$. Si $x \in B$, $f(x) = 1 > \frac{1}{2}$, donc $x \in V$.

U, V ouverts disjoints, $A \subset U$, $B \subset V$.

Les points où $f = \frac{1}{2}$ exactement ne sont ni dans U ni dans V : ils forment une « zone tampon » entre les deux.



U (pointillés bleus) contient A, V (pointillés rouges) contient B. Les points où $f = \frac{1}{2}$ ne sont ni dans U ni dans V : ils séparent les deux ouverts.

Le piège

Prendre $U = f^{-1}(\{0\})$: c'est A lui-même, qui est fermé et pas forcément ouvert.

La méthode

Une fonction continue transforme des ouverts de $\mathbb{R}$ en ouverts de E : c'est l'outil standard pour fabriquer des ouverts.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité et ouverts.**

$$f \text{ continue} \iff \forall \Omega' \text{ ouvert de } E',\ f^{-1}(\Omega') \text{ ouvert} \iff \forall F' \text{ fermé},\ f^{-1}(F') \text{ fermé}.$$